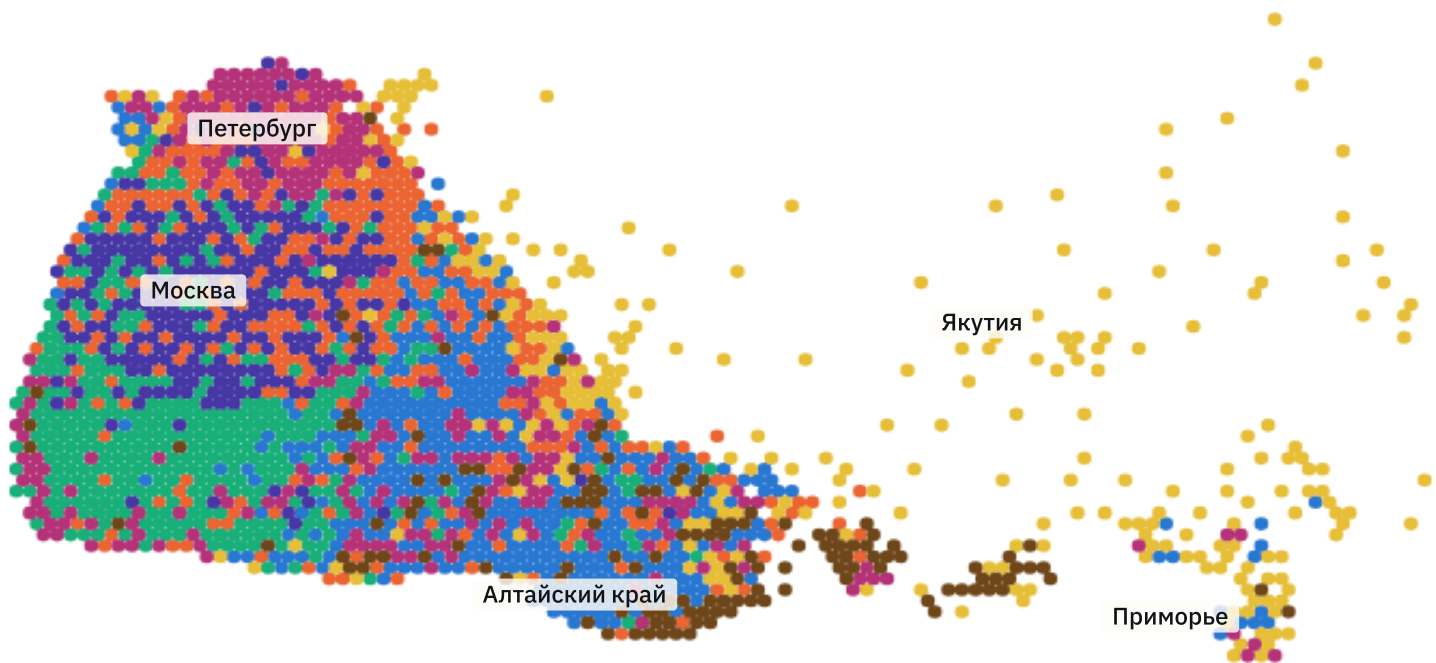


Города уходят в отрыв

Мы разложили 2 016 муниципалитетов России на 7 типов местной экономики — по тому, на что жители тратят деньги с карты, — и проследили каждый из 24 месяцев 2023–2024 годов. В типе «Москва, Подмосковье и соседние областные центры» траты за 2024 год выросли на **17,5 %**, в типе «Сельские районы с самыми низкими тратами» — на **12,9 %**: разрыв между городом и селом растёт.

Основной тип за 2023–2024



Каждая точка — муниципалитет, все одного размера: Москва из 144 районов весит здесь больше, чем Якутия. Цвет — основной тип за 24 месяца: ● Москва, Подмосковье и соседние областные центры · ● Петербург и крупные города · ● Север и Восток · ● Районы Сибири · ● Районы и малые города · ● Сельские районы с самой высокой долей маркетплейсов · ● Сельские районы с самыми низкими тратами.

7 типов местной экономики у 2 016 МО из 73 регионов	×2,14 разница в тратах на жителя между типами «Москва» и «сельские районы»	82 % месяцев муниципалитет проводит в своём основном типе
---	--	---

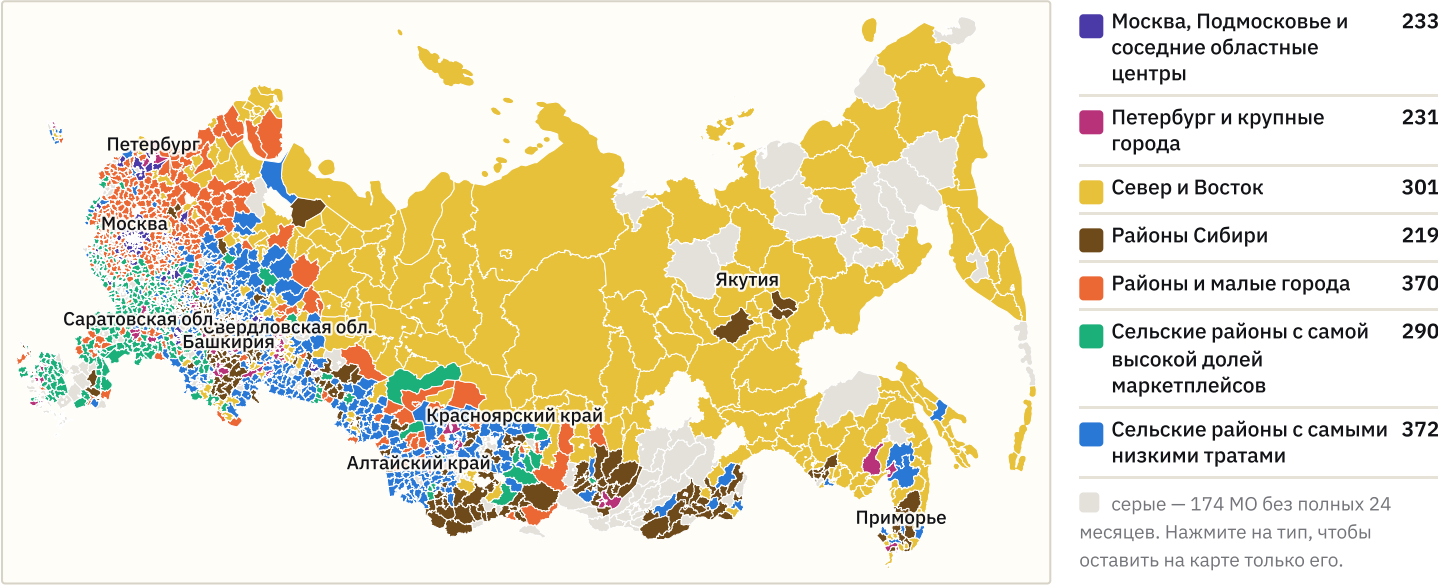
Где какой тип

На обычной карте тип «Север и Восток» — 13 % муниципалитетов, но 57 % площади, а 144 района Москвы сливаются в точку. Переключите на равные клетки: каждое МО — одна клетка, и видно, из чего на самом деле состоит страна.

КАК ЧИТАТЬ

Цвет — тип местной экономики в выбранном месяце. «Устойчивость» — сколько из 24 месяцев МО провело в своём основном типе. Нажмите на МО, чтобы закрепить его карточку.

январь 2023

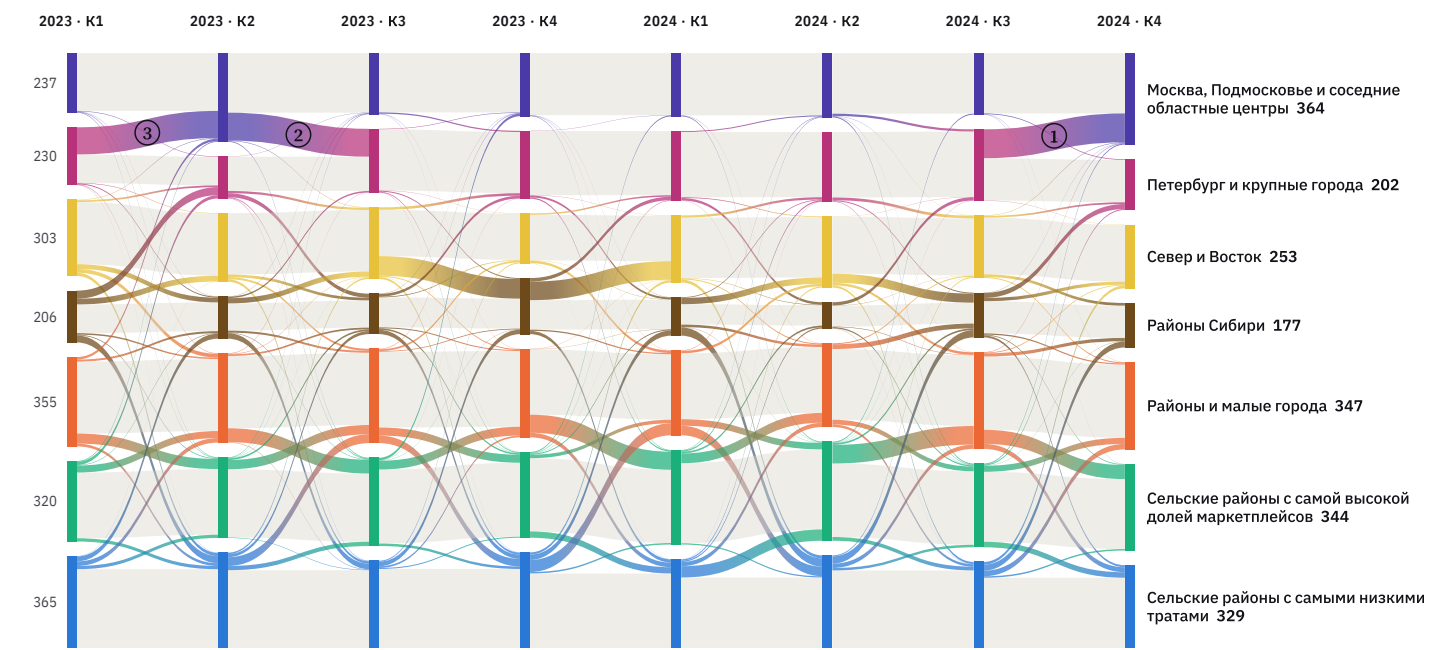


Муниципалитеты меняют тип на соседний

Смена типа — почти всегда шаг к соседнему профилю. Три пары дают **47 %** всех переходов за семь кварталов: «Районы и малые города» ⇄ «Сельские районы с самой высокой долей маркетплейсов» (551); «Москва, Подмосковье и соседние областные центры» ⇄ «Петербург и крупные города» (361); «Север и Восток» ⇄ «Районы Сибири» (318). Между типами с тратами выше и ниже средних по стране — лишь **29 %** смен.

КАК ЧИТАТЬ

- Столбик — число МО типа в квартале (тип квартала — самый частый из трёх месяцев).
- Цветная лента — МО, сменившие тип; бледная — оставшиеся. Наведите на тип или ленту.



- 1 **115 МО** 2024 К3 → 2024 К4:
из «Петербург и крупные города» в «Москва, Подмосковье и соседние областные центры»
- 2 **111 МО** 2023 К2 → 2023 К3:
из «Москва, Подмосковье и соседние областные центры» в «Петербург и крупные города»
- 3 **108 МО** 2023 К1 → 2023 К2:
из «Петербург и крупные города» в «Москва, Подмосковье и соседние областные центры»

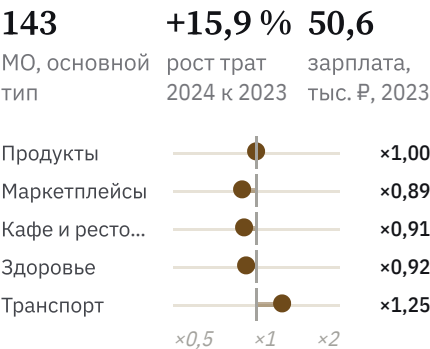
Семь портретов

Одинаковые оси у всех семи: сравнивайте панели между собой. Темп — медиана роста трат 2024 к 2023; зарплата и население — Росстат, медианы по МО типа.

● Москва, Подмосковье и соседние областные центры Москва, почти всё Подмосковье, 9 областных центров вокруг Москвы (Тула, Рязань, Калуга, Тверь и др.) и пригородные районы крупных городов. 251 МО, основной тип +17,5 % рост трат 2024 к 2023 103,1 зарплата, тыс. ₽, 2023 Продукты Маркетплейсы Кафе и ресто... Здоровье Транспорт ×0,5 ×1 ×2 ×0,78 ×0,95 ×1,99 ×1,12 ×1,22 Траты на жителя ×1,60 к среднему · в своём типе 96 % месяцев · население (медиана) 89 544 · доступность рынков 586. Примеры: Балашиха, Тула, Рязань.	● Петербург и крупные города Петербург, большинство региональных столиц (43 из 64) и их города-спутники: общепит 1,87 среднего, транспорт 1,21, траты 1,29. 277 МО, основной тип +17,3 % рост трат 2024 к 2023 68,1 зарплата, тыс. ₽, 2023 Продукты Маркетплейсы Кафе и ресто... Здоровье Транспорт ×0,5 ×1 ×2 ×0,83 ×0,88 ×1,82 ×1,12 ×1,21 Траты на жителя ×1,29 к среднему · в своём типе 81 % месяцев · население (медиана) 76 770 · доступность рынков 342. Примеры: Новосибирск, Екатеринбург, Казань.	● Север и Восток Территории Севера, Сибири и Дальнего Востока с худшей доступностью рынков (181 при медиане 323). 269 МО, основной тип +14,2 % рост трат 2024 к 2023 80,5 зарплата, тыс. ₽, 2023 Продукты Маркетплейсы Кафе и ресто... Здоровье Транспорт ×0,5 ×1 ×2 ×0,99 ×0,76 ×1,10 ×0,84 ×0,87 Траты на жителя ×1,26 к среднему · в своём типе 85 % месяцев · население (медиана) 26 470 · доступность рынков 181. Примеры: Якутск, Комсомольск-на-Амуре, Братск.
---	--	---

● Районы Сибири

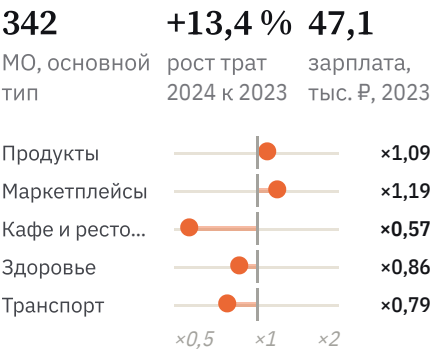
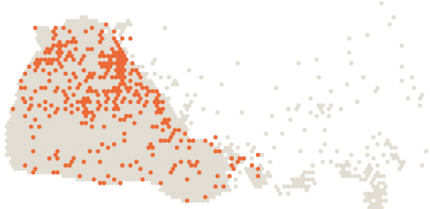
Районы, в основном в Сибири (74 % МО восточнее 60° в. д.): самая высокая доля транспорта (1,28 среднего) при доступности рынков 222 против 323.



Траты на жителя ×0,89 к среднему · в своём типе 71 % месяцев · население (медиана) 23 304 · доступность рынков 222. Примеры: Чистопольский, Читинский, Иглинский.

● Районы и малые города

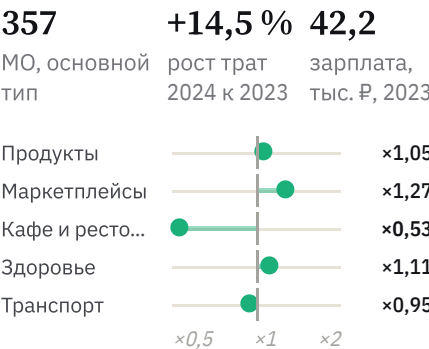
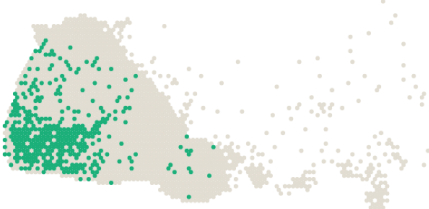
Районы и малые города, чаще северо-запада, центра и Урала, с самыми низкими долями транспорта (0,79 среднего) и здоровья (0,87); продукты и маркетплейсы выше среднего, траты 0,88 среднего.



Траты на жителя ×0,88 к среднему · в своём типе 80 % месяцев · население (медиана) 15 142 · доступность рынков 322. Примеры: Дзержинский, Волжск, Бокситогорский.

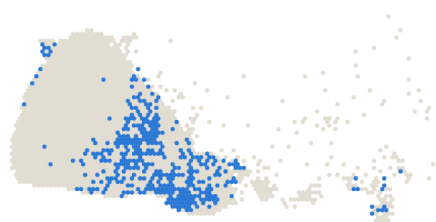
● Сельские районы с самой высокой долей маркетплейсов

Районы и округа Поволжья, Центра и юга, где маркетплейсы занимают больше всего (1,27 среднего).



Траты на жителя ×0,80 к среднему · в своём типе 80 % месяцев · население (медиана) 17 939 · доступность рынков 350. Примеры: Изобильненский, Балашовский, Кочубеевский.

Муниципальные районы и округа с самыми низкими безналичными тратами на жителя (0,75 среднего).



Категория	Соотношение
Продукты	×1,14
Маркетплейсы	×0,90
Кафе и рестораны	×0,55
Здоровье	×1,00
Транспорт	×0,92

Как читать панель

Три числа — сколько МО, как быстро росли траты (все МО: +15,1 %) и зарплата по Росстату.

Точки на оси — доля категории в тратах типа к средней по всем МО. Правее черты — больше, чем в среднем; шкала логарифмическая, $\times 2$ и $\times 0,5$ равноудалены.

Пять методов, шесть индексов качества

Пять методов при одном $K = 7$ на общих признаках и общем графе. По каждому индексу метод получает оценку 1, 2 или 3 (треть мест); место — пороговое агрегирование Алескерова: выше тот, у кого меньше троек, затем меньше двоек. Место по Борда — в подсказке у места.

КАК ЧИТАТЬ

Цвет клетки — оценка метода по индексу:

- 1

 верхняя треть
- 2
- 3

 нижняя
- ☐ лучшее значение в столбце

Метод, $K = 7$	НА ПРИЗНАКАХ			НА ГРАФЕ СХОДСТВА			Место
	Силуэт	Калински-Харабаш	S_Dbw	Изолированность AVI	Слитость AVU	Модулярность Q	
	↑ больше — лучше	↑ больше — лучше	↓ меньше — лучше	↑ больше — лучше	↓ меньше — лучше	↑ больше — лучше	
KEFRiN (Шалилех, Миркин) ИТОГ метод члена жюри	0,105	301	0,568	0,636 $z = 222$	0,567 $z = 23,0$	0,505	1
k-means по признакам базовый	0,147	340	0,578	0,526 $z = 181$	0,545 $z = 9,6$	0,425	2
Leiden по графу базовый	0,037	202	0,601	0,842 $z = 289$	0,539 $z = 14,2$	0,676	3
CANUS (Шалилех) метод члена жюри	0,117	287	0,626	0,547 $z = 186$	0,568 $z = 22,5$	0,447	4
Паттерны (Алескеров, Мячин), слияние до K метод члена жюри	0,064	197	0,760	0,368 $z = 118$	0,528 $z = 13,6$	0,302	5

SW, CH и S_Dbw считаются на признаках, AVI, AVU и модулярность Q — на графе сходства. AVI и AVU входят в рейтинг через z (отклонение от случайных разбиений): их сырые значения зависят от K . CH подыгрывает k-means, поэтому сравнивать стоит по всем шести индексам сразу.

AVU видит только форму разреза, а не долю связей внутри типов, поэтому у хороших разбиений он на уровне случайного ($z > 0$); без AVU лидер не меняется — отчёт, § 5.4.

Пять шагов от чека до типа

Каждый шаг воспроизводится одной командой из репозитория.

01 Данные

Траты по картам СберИндекса: 5 категорий, 2 016 МО с полными 24 месяцами. Признаки — доли трат, уровень трат на жителя, доступность рынков. Росстат в признаки не входит: он для внешней проверки типов.

02 Сеть

Узлы — МО. Основной граф — k ближайших соседей ($k = 15$) по корреляции помесечных рядов трат на жителя с лагом до 2 месяцев: чьи траты движутся вместе. Один на весь период, без изолятов.

03 Кластеры

Пять методов при $K = 7$: k -means, Leiden, KEFRiN, CANUS, паттерн-кластеризация. Шесть индексов, свод — пороговое агрегирование Алескерова. Итог — KEFRiN (сеть + атрибуты).

04 Динамика

Каждый месяц KEFRiN на помесечных признаках и общем графе; номера типов сведены со сквозным разбиением венгерским алгоритмом, затем подогнаны под основной тип МО за 24 месяца, чтобы близкие сельские типы не менялись номерами по кругу. Получаются траектории МО и переходы.

05 Типы

Профиль, темп роста, показатели Росстата и примеры каждого типа.

Данные: СберИндекс (данные конкурса, лицензия организатора), Росстат, справочник границ МО СберИндекса. Картограммы: равные клетки — шестиугольная решётка поверх картограммы Дорлинга, «по населению» — кружки площадью по населению 2024 года. Собрано: 2026-09-30 13:07.